

第一章 函数与极限

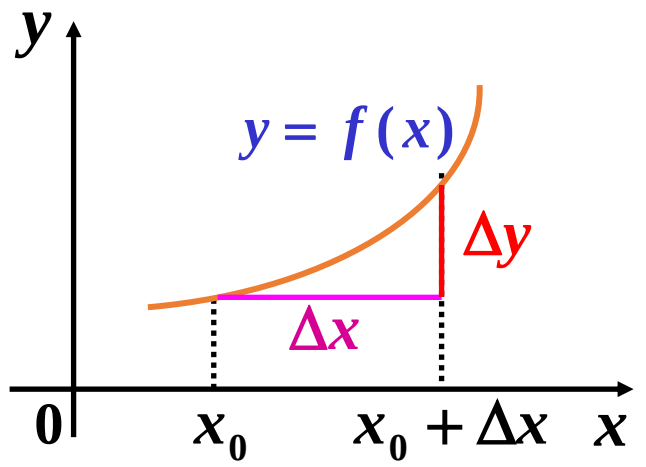
1.5 函数的连续性

一、函数连续的定义

定义1. 设函数$f(x)$在$U(x_0)$内有定义，若

$$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=\lim_{\Delta x\to 0}\left[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\right]=0 \quad \text{（增量式）}$$

或 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，（极限式）



或 $\forall\,\varepsilon>0,\ \exists\,\delta>0,\ \forall x:|x-x_0|<\delta$，有 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$. （$\varepsilon-\delta$ 定义）

则称$f(x)$在点x_0连续，x_0称为$f(x)$ 的连续点。

注：从运算角度看，函数在$x=x_0$处连续就是指在该点附近函数运算和极限运算可以交换顺序，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f\left(\lim\limits_{x\to x_0} x\right)=f(x_0)$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

一、函数连续的定义

定义2. （单侧连续）

1） 设函数$f(x)$在$(a, x_0]$有定义，若$f(x_0-0)=\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$,

则称$f(x)$在点x_0处左连续;

2）设函数$f(x)$在$[x_0, b)$有定义，若$f(x_0+0)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$,

则称$f(x)$在点x_0处右连续。

定理　函数$f(x)$在x_0处连续 $\Leftrightarrow$ 函数$f(x)$在x_0处左右都连续.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

一、函数连续的定义

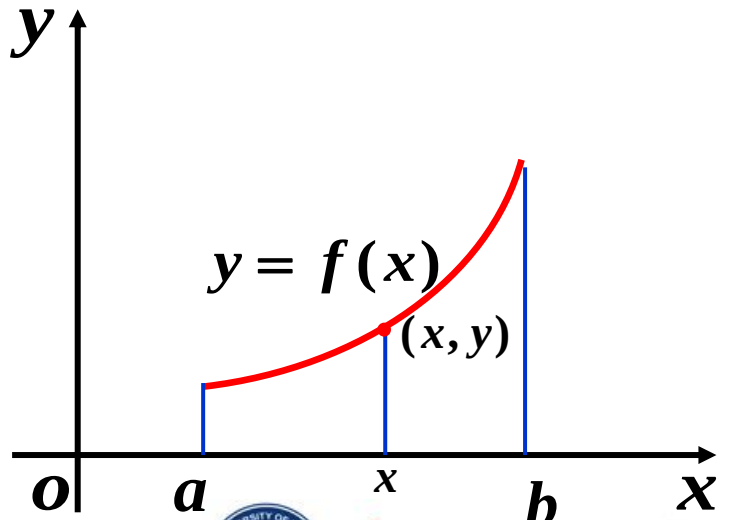
定义3. 连续函数与连续区间

在开区间(a,b)内每一点都连续,则称函数$f(x)$开区间(a,b)上连续，也称$f(x)$为开区间(a,b)上的连续函数.

在开区间(a,b)内连续，并且在左端点$x=a$处右连续，在右端点$x=b$处左连续，则称函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续.

上述区间(a,b) 或 $[a,b]$称为连续区间。

连续函数的图形是一条连续而不间断的曲线，可以一笔划出来.



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

函数$f(x)$在一点x_0处连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$.

函数$f(x)$在点x_0处连续必须满足三个条件：

(1) $f(x)$在点x_0处有定义；

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$存在；

(3) $A=f(x_0)$.

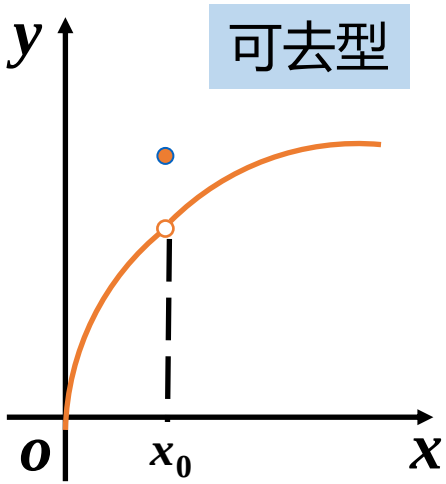
前提：$f(x)$在点$\mathrm{U}^0(x_0)$有定义

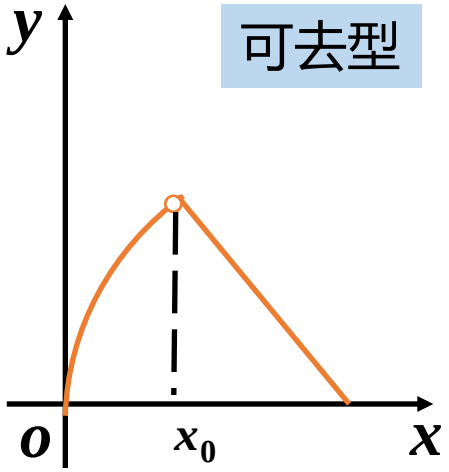
上述三个条件只要有一个不满足，函数$f(x)$在点x_0处不连续，则称函数f在点x_0处间断，x_0称为f的间断点。

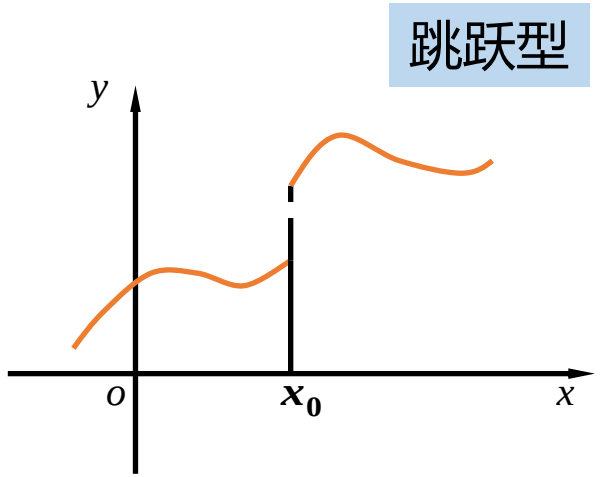
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

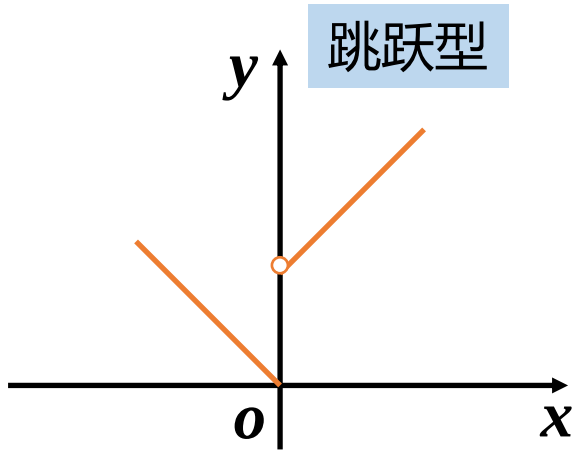
二、函数间断点的分类

第一类

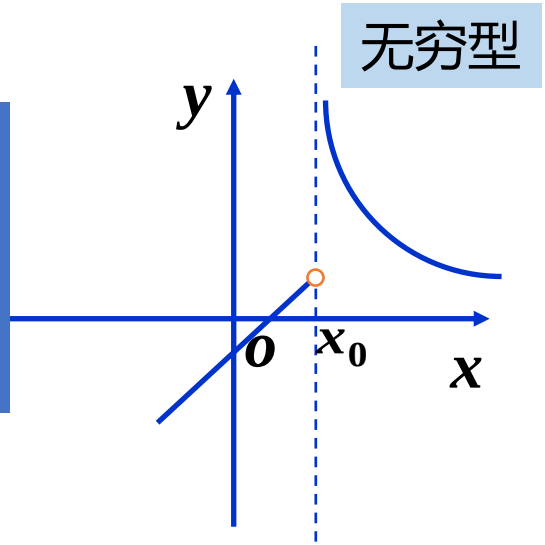


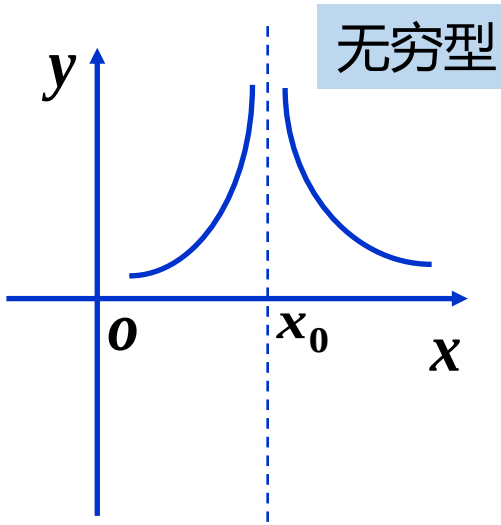


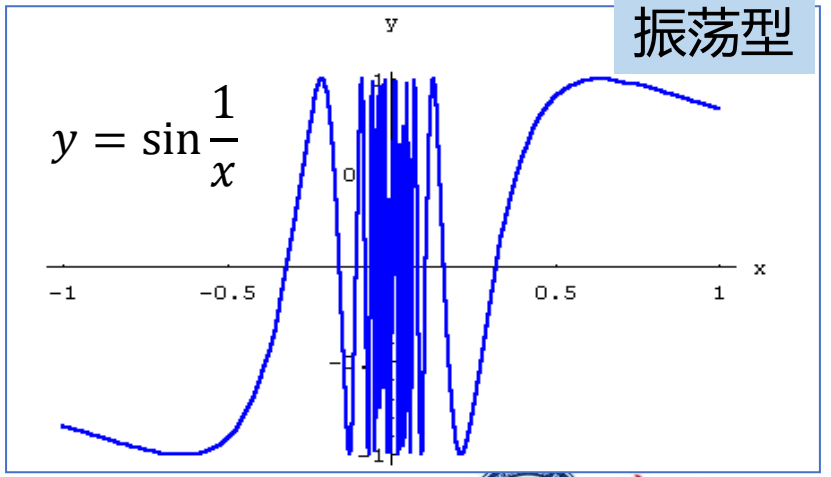




第二类







中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

1. 第一类间断点

$f(x)$在点x_0处的左、右极限都存在，但至少有一个不等于函数值。

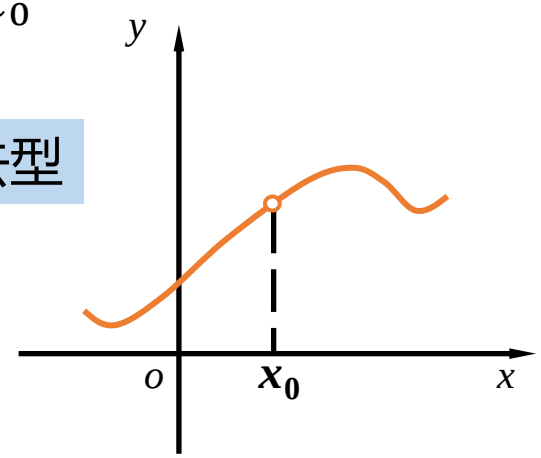
1、可去间断点

如果$f(x)$在点x_0处满足: (1) $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = \mathrm{A}$，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$；

(2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$， 或$f(x)$在点$x_0$处无定义

则称点x_0为函数$f(x)$的可去间断点 .

可去型

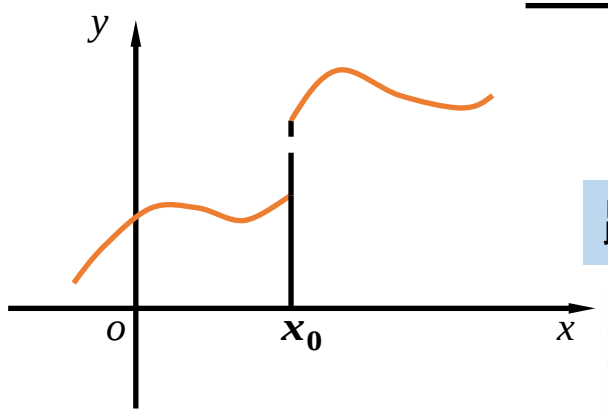


2、跳跃间断点

若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)$与 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$都存在，但不相等，

称x_0为$f(x)$的跳跃间断点。

跳跃型



中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

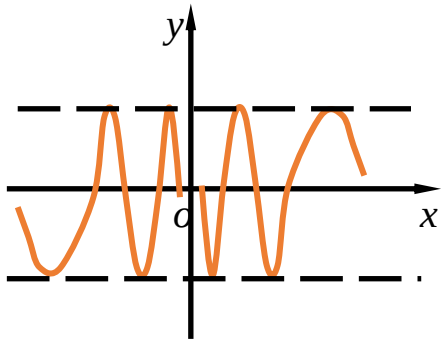
2. 第二类间断点

$f(x)$在点x_0处至少有一个单侧极限不存在，则称x_0为f的第二类间断点。

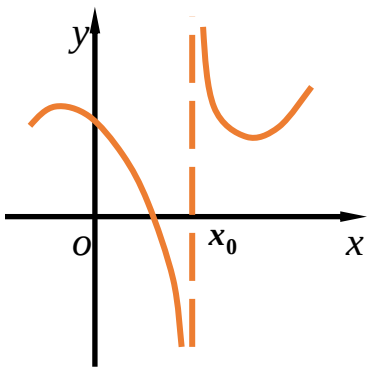
- 无穷间断点

若为$f(x_0-0)=\infty$，或$f(x_0+0)=\infty$，$f(x_0)\to\infty\ (x\to x_0)$，则称$x_0$为$f$的无穷间断点。

- 振荡间断点



振荡型



无穷型

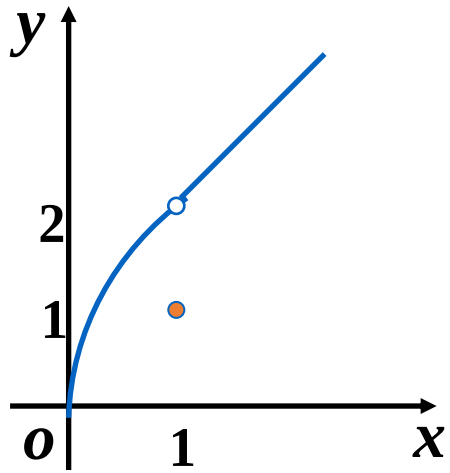
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

例1 讨论下列函数在指定点处的连续性。

(1) $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$，在 $x=0$ 点；可去间断点

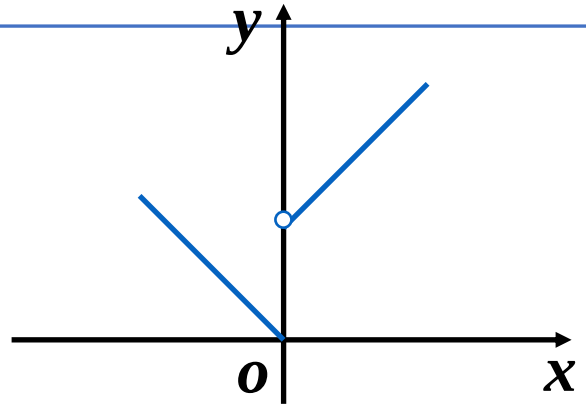
(2) $f(x)=\begin{cases}2\sqrt{x}, & 0\le x<1,\\ 1, & x=1\\ 1+x, & x>1,\end{cases}$ 在 $x=1$ 点；可去间断点



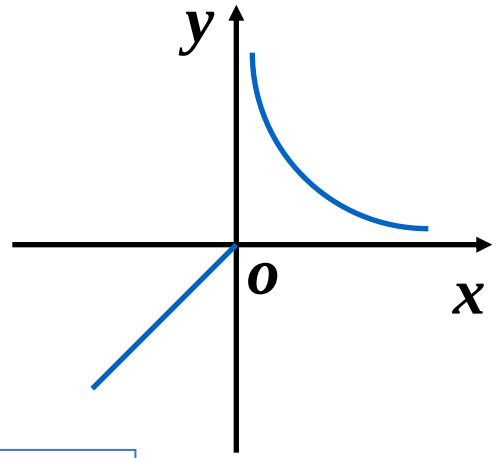
中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

(3) $f(x)=\begin{cases}-x, & x\le 0\\ 1+x, & x>0\end{cases}$ 在$x=0$点. 跳跃间断点

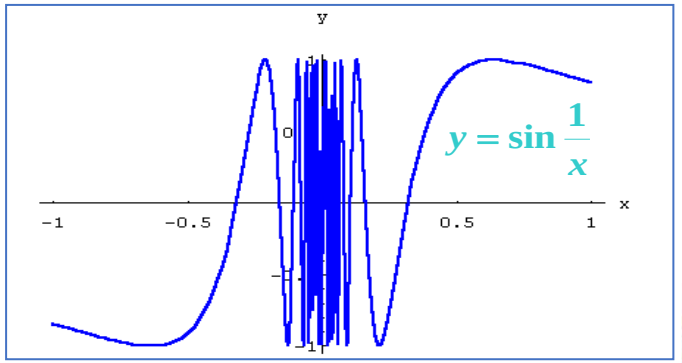


(4) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>0\\ x, & x\le 0\end{cases}$ 在$x=0$点. 无穷间断点



(5) $f(x)=\sin\dfrac{1}{x}$ 在$x=0$ 点.

振荡间断点



中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

设置

$x = 0$ 是 $f(x) = \arctan\frac{1}{x}$ 的（　　）

A 连续点

B 无穷间断点

C 可去间断点

D 跳跃间断点

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

设置

$f(x)=\sin x\cdot\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处是否连续，

指出间断点类型.

A 连续

B 不连续，可去间断点

C 不连续，震荡间断点

D 不连续，无穷间断点

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

★ 狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1, & \text{当}x\text{是有理数时,} \\ 0, & \text{当}x\text{是无理数时,} \end{cases}$$

在定义域R内每一点处都间断,且都是第二类间断点.

★ $$f(x) = \begin{cases} x, & \text{当}x\text{是有理数时,} \\ -x, & \text{当}x\text{是无理数时,} \end{cases}$$

仅在$x=0$处连续，其余各点处处间断.

注意 不要以为函数的间断点只是个别的几个点.

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

二、函数间断点的分类

★ $y=\sqrt{\cos x-1},\quad D:x=0,\pm 2\pi,\pm 4\pi,\cdots$

这些孤立点的邻域内没有定义，函数处处不连续,也不能说处处间断.

★ $y=\sqrt{x^2(x-1)^3},\quad D:x=0,$ 及$x\geq 1,$

函数在0点的邻域内没有定义，所以x=0不是连续点，也不是间断点.

注意 函数定义域中的孤立点既不是连续点，也不是间断点。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例1 证明多项式函数 $\boldsymbol{P(x)=a_n x^n+\cdots+a_1 x+a_0}$ 在$(-\infty,+\infty)$是连续的。

证：$\because \forall x_0 \in (-\infty,+\infty), \lim\limits_{x\to x_0} P(x)=P(x_0),$

$\therefore \mathrm{P(x)} \in \mathrm{C}\left[-\infty,+\infty\right]$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例2 证明函数$f(x)=e^x$在$(-\infty,+\infty)$上连续。

证：先证e^x在$x=0$处连续. $\forall \varepsilon>0$,(不妨设$0<\varepsilon<1$)，由 $\left|e^x-e^0\right|<\varepsilon$,

$$\Leftrightarrow 1-\varepsilon<e^x<1+\varepsilon \Rightarrow \ln(1-\varepsilon)<x<\ln(1+\varepsilon).$$

取$\delta=\min\{-\ln(1-\varepsilon),\ln(1+\varepsilon)\}$,则$x\in U(0,\delta)$时，$\left|e^x-e^0\right|<\varepsilon$

$$\therefore \lim_{x\to 0} e^x=e^0=1 \quad \therefore f(x)\text{在}x_0=0\text{处连续。}$$

$\forall x_0\in(-\infty,+\infty)$, $e^x-e^{x_0}=e^{x_0}(e^{x-x_0}-1)$,

由e^x在$x=0$处连续，$\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} e^{x-x_0}=\lim\limits_{u\to 0} e^u=1$, $\Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} e^x=e^{x_0}$,

$\therefore e^x$在x_0处连续.

★ 同理可证，指数函数$y=a^x$在$(-\infty,+\infty)$连续.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例3　证明函数 $y=\sin x$ 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内连续.

证　任取 $x\in(-\infty,+\infty)$,

$$\Delta y=\sin(x+\Delta x)-\sin x \quad =2\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\cdot\sin\frac{\Delta x}{2}$$

$$\because \left|\cos\left(x+\frac{\Delta x}{2}\right)\right|\le 1, \quad \text{则}\ |\Delta y|\le 2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|.$$

对任意的α, 当$\alpha\neq 0$时, 有$|\sin\alpha|<|\alpha|$,

$$\text{故}\ |\Delta y|\le 2\left|\sin\frac{\Delta x}{2}\right|<|\Delta x|, \therefore \text{当}\Delta x\to 0\text{时}, \Delta y\to 0.$$

即函数 $y=\sin x$ 对任意 $x\in(-\infty,+\infty)$ 都是连续的.

类似的可证,$\cos x$ 在（$-\infty,+\infty$）上连续。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、连续函数的运算

定理1（四则运算）

若$f(x), g(x)$都在x_0点连续, 则$f(x) \pm g(x), f(x)g(x), \frac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x_0) \neq 0)$在点x_0连续.

例如： $\sin x, \cos x$在$(-\infty, +\infty)$内连续,

故 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在其定义域内连续.

★ 三角函数在其定义域上处处连续。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、连续函数的运算

定理2 (反函数的连续性) 严格单调的连续函数必有严格单调的连续反函数.

$(\because$ 函数$y=f(x)$与其反函数$x=\phi(y)$的图形相同.$)$

$y=\sin x$在$[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$上单调增加且连续,

故 $y=\arcsin x$ 在$[-1,1]$上也是单调增加且连续.

同理 $y=\arccos x$ 在$[-1,1]$上单调减少且连续;

$y=\arctan x, y=arc\cot x$ 在$[-\infty,+\infty]$上单调且连续.

a^x在$(-\infty,+\infty)$上连续,$\Rightarrow \log_a x$在$(0,+\infty)$上连续。

★ 反三角函数、对数函数在其定义域上连续。

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

三、连续函数的运算

定理3 （复合函数的连续性）若$u=\varphi(x)$在x_0连续，而$y=f(u)$在$u_0=\varphi(x_0)$处连续，则复合函$y=f(\varphi(x))$在x_0连续.

$$\lim_{x\to x_0} f(\varphi(x))=f(\varphi(x_0))=f(\lim_{x\to x_0}\varphi(x))$$

意义：在函数连续时，极限符号"$\lim\limits_{x\to x_0}$"可以与函数符号"f"互换

$f(x)=x^{\mu}=e^{\mu\ln x}$，$e^{u}$连续，$u=\mu\ln x$连续，所以$x^{\mu}$在（0,+∞）连续

★ 可证明幂函数在其定义域上连续

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

四、初等函数的连续性

- 已讨论基本初等函数（幂、指、对、三角、反三角、常函数）在定义域内是连续的。
- 四则运算，复合运算，对连续性都有保持性

★ 一切初等函数在其定义区间上连续。定义区间是指包含在定义域内的区间.

注：几个具体函数及三条简单性质一下子证明了无穷多个函数的连续性结论，这是数学家解决问题的常用的思维方法，体现了数学的逻辑之美。

★ 初等函数$f(x)$在连续点处求极限可用 代入法，即：

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0) \qquad (x_0 \in \text{定义区间})$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

函数$f(x)$在连续点处的极限值等于函数值，可用代入法

例1 求 $\lim\limits_{x\to 1}\sin\sqrt{e^{x}-1}.$

解 代入法求极限 原式$=\sin\sqrt{e^{1}-1}=\sin\sqrt{e-1}.$

例2 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^{2}}-1}{x}.$

解 无法直接代入

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{1+x^{2}}-1)(\sqrt{1+x^{2}}+1)}{x(\sqrt{1+x^{2}}+1)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}+1}\overset{\text{代入}}{=}\frac{0}{2}=0.$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

讨论函数的连续性，要指出连续区间，间断点及其类型

例3 讨论函数 $f(x)=\begin{cases} e^{\frac{1}{x}} & x<0 \\ 0 & x=0 \\ \dfrac{\sin x}{x}+k & x>0 \end{cases}$ 的连续性.

解 $(-\infty,0)$, $(0,+\infty)$内$f(x)$是初等函数，故$f(x)$连续。

在分段点$x=0$处，$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-} e^{\frac{1}{x}}=0=f(0)$ 在$x=0$处左连续

$$\lim_{x\to0^+} f(x)=\lim_{x\to0^+}\left(\frac{\sin x}{x}+k\right)=k+1,$$

当 $k=-1$时，$\lim\limits_{x\to0} f(x)=f(0)$，则$f(x)$在$x=0$处连续.

当 $k\neq-1$时，$\lim\limits_{x\to0} f(x)$不存在，此时$x=0$是$f(x)$的跳跃间断点

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例4 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln(1+x)=\lim\limits_{x\to 0}\ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$

$=\ln[\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}}]=\ln e=1.$ $(\because y=\ln u\text{连续})$

例5 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}$. 令 $e^x-1=y$, 则 $x=\ln(1+y)$, 当$x\to 0$时, $y\to 0$.

$$\text{原式}=\lim_{y\to 0}\frac{y}{\ln(1+y)}=\lim_{y\to 0}\frac{1}{\ln(1+y)^{\frac{1}{y}}}=1.$$

例6 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\alpha}-1}{\alpha x}(\alpha\neq 0)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha\ln(1+x)}{\alpha x}=1$

例7 设 $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)=A>0, \lim\limits_{x\to x_0} v(x)=B$,则

幂指函数的极限运算法则

$$\lim_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x\to x_0} u(x)^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)} = A^B.$$

解：$\lim\limits_{x\to x_0}\left[u(x)\right]^{v(x)} = \lim\limits_{x\to x_0} e^{\ln\left[u(x)\right]^{v(x)}}$

$= \lim\limits_{x\to x_0} e^{v(x)\ln\left[u(x)\right]} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)\ln\left[u(x)\right]}$ (根据指数函数的连续性)

$= e^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)\cdot \lim\limits_{x\to x_0} \ln\left[u(x)\right]} = e^{\lim\limits_{x\to x_0} v(x)\cdot \ln \lim\limits_{x\to x_0} u(x)}$ (根据对数函数的连续性)

$= e^{B\ln A} = A^B.$

例8 $$\lim_{x\to 2} x^{x^2} = \lim_{x\to 2} x^{\lim\limits_{x\to 2} x^2} = 2^4 = 16$$

例9 $$\lim_{x\to 0} \sqrt[x]{\cos x} = \lim_{x\to 0} (\cos x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} (1+\cos x-1)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x\to 0} \left[1+(\cos x-1)\right]^{\frac{1}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x}}$$

$$= \lim_{x\to 0} \left\{\left[1+(\cos x-1)\right]^{\frac{1}{\cos x-1}}\right\}^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}} = e^0 = 1.$$

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

1^∞型极限小结

1^∞型极限

$$\lim_{u(x)\to\infty}\left(1+\frac{1}{u(x)}\right)^{u(x)}=e$$

$$\lim_{v(x)\to 0}\left(1+v(x)\right)^{\frac{1}{v(x)}}=e$$

$$\lim_{\substack{f(x)\to 0\\ g(x)\to\infty}}[1+f(x)]^{g(x)}=e^{\lim f(x)g(x)}$$

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例10 $\lim\limits_{x\to 0}(2\sin x+\cos x)^{\frac{1}{x}}$

$$=\lim_{x\to 0}(1+2\sin x+\cos x-1)^{\frac{1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin x+\cos x-1}{x}}$$

$$=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2\sin x}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x}}=e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x}{x}+\lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{x}}=e^2$$

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例11 讨论$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}$的连续性。

解：当$|x|>1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=-1;$

当$|x|<1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=1;$

当$|x|=1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-x^{2n}}{1+x^{2n}}=0$。

即 $f(x)=\begin{cases}-1, & |x|>1\\ 0, & |x|=1\\ 1, & |x|<1\end{cases}$。

$\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=-1,\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=1$

$\lim\limits_{x\to-1^+}f(x)=1,\lim\limits_{x\to-1^-}f(x)=-1$

$\therefore x=\pm1$为$f(x)$的跳跃间断点，其它点处$f(x)$连续。

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

例12 设函数 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(\dfrac{\sin t}{\sin x}\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$，求其间断点及其类型.

解 $f(x)=\lim\limits_{t\to x}\left(1+\dfrac{\sin t}{\sin x}-1\right)^{\frac{x}{\sin t-\sin x}}$

$$=\lim_{t\to x}\left[\left(1+\frac{\sin t-\sin x}{\sin x}\right)^{\frac{\sin x}{\sin t-\sin x}}\right]^{\frac{x}{\sin x}}=e^{\frac{x}{\sin x}}.$$

其为初等函数，$\therefore x=k\pi\,(k\in Z)$ 是间断点，其它点处函数连续.

中国石油大学(华东) CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

1) 当 $x=0$ 时, $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{x}{\sin x}}=e^{1}=e$,

$\therefore$ $x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点 ;

2) 当 $x=k\pi$ $(k=\pm 1,\pm 2,\cdots)$ 时,

(i) 当 $k=-1,-3,-5,\cdots$; $k=2,4,6,\cdots$ 时,

$$\lim_{x\to k\pi^{+}}\frac{x}{\sin x}=+\infty,\quad \lim_{x\to k\pi^{-}}\frac{x}{\sin x}=-\infty,$$

$$\therefore \lim_{x\to k\pi^{+}} f(x)=\lim_{x\to k\pi^{+}} e^{\frac{x}{\sin x}}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to k\pi^{-}} f(x)=\lim_{x\to k\pi^{-}} e^{\frac{x}{\sin x}}=0;$$

中国石油大学(华东)
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

(ii) 当 $k=1,3,5,\cdots$；　$k=-2,-4,-6,\cdots$ 时，

$$\lim_{x\to k\pi^-}\frac{x}{\sin x}=+\infty,\qquad \lim_{x\to k\pi^+}\frac{x}{\sin x}=-\infty,$$

$$\therefore\ \lim_{x\to k\pi^-}f(x)=\lim_{x\to k\pi^-}e^{\frac{x}{\sin x}}=+\infty,$$

$$\lim_{x\to k\pi^+}f(x)=\lim_{x\to k\pi^+}e^{\frac{x}{\sin x}}=0.$$

$x=k\pi\,(k=\pm1,\pm2,\cdots)$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

多选题 3分

设置

若$f(x)$在x_0连续，则$|f(x)|$、$f^2(x)$在x_0是否连续？

A $|f(x)|$在x_0连续.

B $|f(x)|$在x_0不连续.

C $f^2(x)$在x_0连续.

D $f^2(x)$在x_0不连续.

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM

单选题 2分

设置

若$|f(x)|$、$f^2(x)$在x_0连续，$f(x)$在x_0是否连续？

A 不连续

B 连续

C 不确定

中国石油大学（华东）
CHINA UNIVERSITY OF PETROLEUM